PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

FARIS DAFFA AL HAQ

J0403251042

TPL A1



TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

LAPORAN PRAKTIKUM

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) — Java

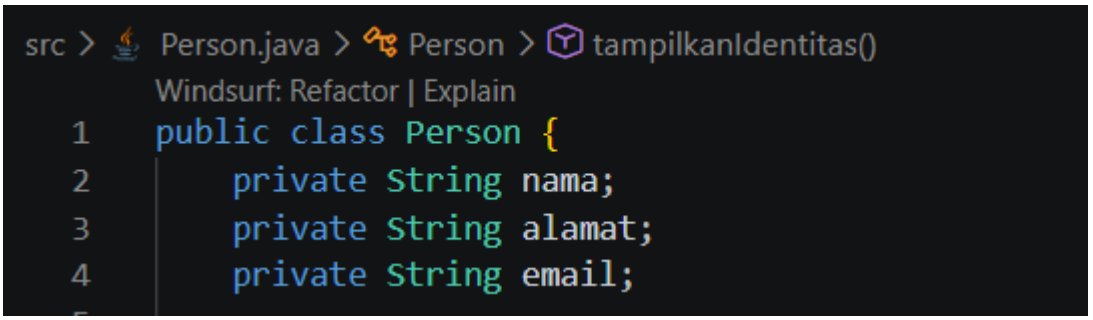
Studi Kasus: Konsep Inheritance pada Kelas Person, Mahasiswa, dan Dosen

I. Penjelasan Kode Program (Step by Step)

A. Person.java (Kelas Induk / Superclass)

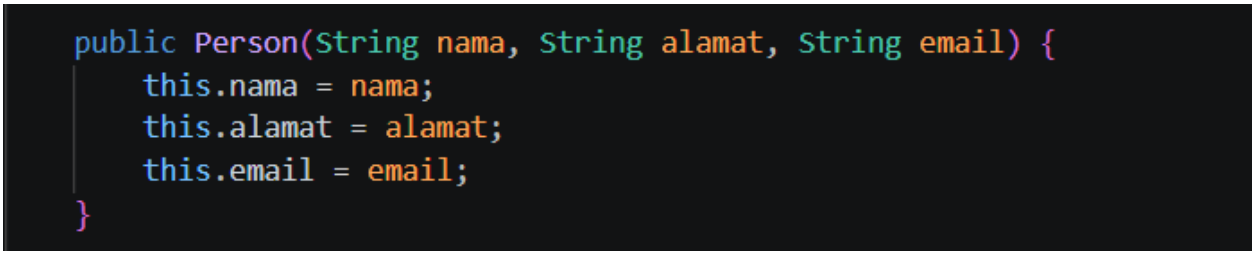
Kelas Person merupakan kelas induk yang menjadi dasar bagi kelas Mahasiswa dan Dosen. Kelas ini menerapkan prinsip encapsulation dengan menyembunyikan atribut menggunakan modifier private.

1. Deklarasi Atribut



Ketiga atribut di atas dideklarasikan private agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Nilai atribut hanya dapat diubah melalui method setter yang telah disediakan (encapsulation).

2. Constructor



Constructor Person berfungsi menginisialisasi ketiga atribut saat sebuah objek Person (atau turunannya) dibuat. Constructor inilah yang nantinya akan dipanggil oleh kelas Mahasiswa dan Dosen melalui super(...).

3. Method Getter

Method getNama(), getAlamat(), dan getEmail() digunakan untuk mengambil (membaca) nilai atribut private dari luar kelas tanpa harus mengakses atributnya secara langsung.

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public String getNama() {
    return nama;
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public String getAlamat() {
    return alamat;
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public String getEmail() {
    return email;
}
```

4. Method Setter dengan Validasi

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public void setNama(String nama) {
    if (nama!=null && nama.trim().isEmpty()) {
        this.nama = nama;
    } else {
        System.out.println(x: "Nama tidak boleh kosong");
    }
}
```

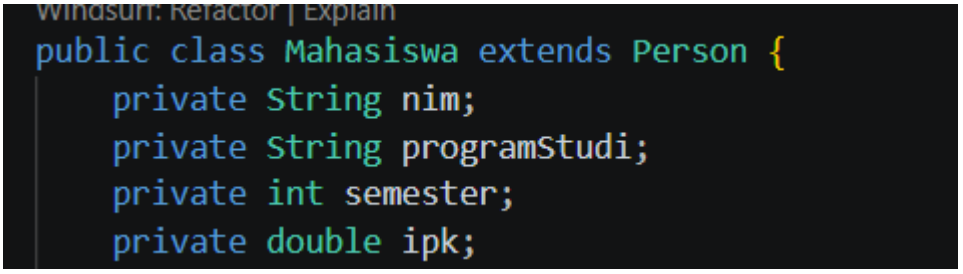
Method setter (setNama, setAlamat, setEmail) tidak hanya mengubah nilai atribut, tetapi juga melakukan validasi sederhana: nilai baru hanya akan disimpan jika tidak bernilai null dan tidak kosong setelah di-trim(). Jika tidak valid, program akan menampilkan pesan peringatan tanpa mengubah data.

5. Method tampilkanIdentitas()

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public void tampilkanIdentitas() {
    System.out.println("Nama: " + nama);
    System.out.println("Alamat: " + alamat);
    System.out.println("Email: " + email);
}
}
```

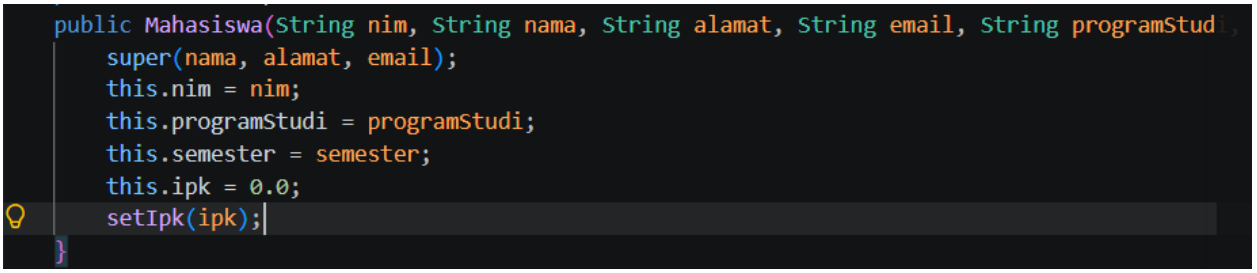
Method ini digunakan untuk mencetak identitas dasar seseorang ke layar. Karena bersifat public, method ini otomatis dapat digunakan atau dipanggil oleh objek Mahasiswa maupun Dosen tanpa perlu ditulis ulang.

B. Mahasiswa.java (Kelas Turunan dari Person)



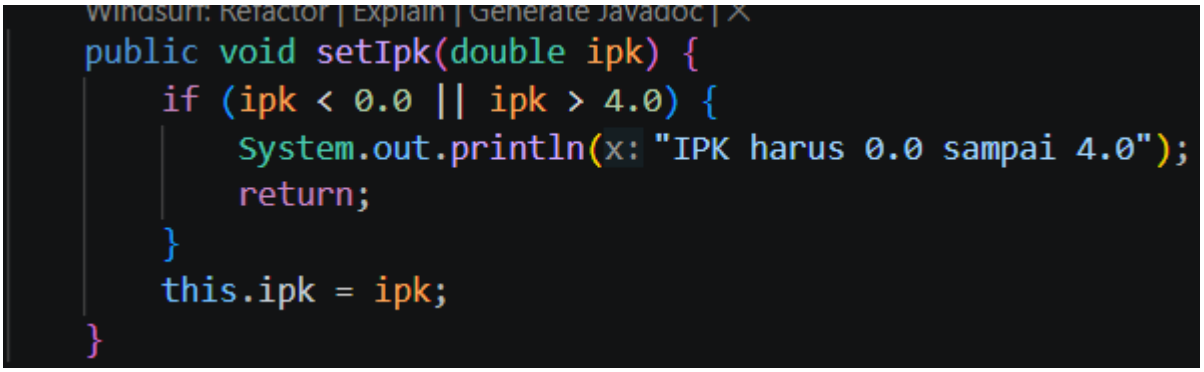
Kelas Mahasiswa mewarisi seluruh atribut dan method dari kelas Person menggunakan keyword extends, kemudian menambahkan empat atribut baru yang spesifik untuk data mahasiswa: nim, programStudi, semester, dan ipk.

1. Constructor dan super()



Baris pertama dalam constructor, yaitu super(nama, alamat, email), memanggil constructor kelas Person untuk menginisialisasi atribut yang diwarisi (nama, alamat, email). Setelah itu, atribut khusus milik Mahasiswa diinisialisasi. Nilai ipk sengaja diinisialisasi 0.0 terlebih dahulu lalu diberikan melalui pemanggilan setIpk(ipk), agar validasi rentang nilai IPK tetap berjalan sejak objek pertama kali dibuat.

2. Method setIpk() dengan Validasi Rentang Nilai



Method ini memastikan nilai IPK yang dimasukkan berada pada rentang 0.0 hingga 4.0. Jika nilai di luar rentang tersebut, program menampilkan pesan kesalahan dan menghentikan eksekusi method (return) tanpa mengubah nilai ipk yang lama.

3. Method naikSemester()

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public void naikSemester() {
    semester++;
}
```

Method sederhana ini menambah nilai atribut semester sebanyak satu setiap kali dipanggil, merepresentasikan mahasiswa yang naik ke semester berikutnya.

4. Method cekPredikat()

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public String cekPredikat() {
    if (ipk >= 3.50) return "Cumlaude";
    if (ipk >= 3.00) return "Sangat Memuaskan";
    return "Memuaskan";
}
```

Method ini mengembalikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK mahasiswa menggunakan struktur percabangan if bertingkat: IPK ≥ 3.50 bernilai "Cumlaude", IPK ≥ 3.00 bernilai "Sangat Memuaskan", dan selain itu bernilai "Memuaskan".

5. Method Getter Lainnya

Method getNim(), getProgramStudi(), dan getSemester() disediakan untuk membaca nilai atribut khusus mahasiswa yang bersifat private, sesuai prinsip encapsulation.

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public String getNim() {
    return nim;
}
Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public double getIpk() {
    return ipk;
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public String getProgramStudi() {
    return programStudi;
}

Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
public int getSemester() {
    return semester;
}
```

C. Dosen.java (Kelas Turunan dari Person)

```java
public class Dosen extends Person {
    private String nidn;

    public Dosen(String nama, String alamat, String email, String nidn) {
        super(nama, alamat, email);
        this.nidn = nidn;
    }

    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public void mengajar() {
        System.out.println(getNama() + " sedang mengajar.");
    }
}
```

Sama seperti Mahasiswa, kelas Dosen juga extends Person dan menambahkan satu atribut baru, yaitu nidn (Nomor Induk Dosen Nasional). Pada constructor, super(nama, alamat, email) dipanggil terlebih dahulu untuk menginisialisasi data yang diwarisi dari Person, kemudian atribut nidn diinisialisasi secara terpisah.

Kelas Dosen memiliki method khas bernama mengajar(), yang memanfaatkan method getNama() yang diwarisi dari kelas Person untuk mencetak pesan bahwa dosen tersebut sedang mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa method milik superclass dapat langsung digunakan oleh subclass tanpa perlu ditulis ulang.

D. Main.java (Kelas Utama / Entry Point)

Kelas Main berisi method main(String[] args) yang merupakan titik awal (entry point) eksekusi program Java. Di dalamnya dilakukan pengujian terhadap objek Mahasiswa dan Dosen yang telah dibuat.

1. Membuat Objek Mahasiswa

```java
Mahasiswa mahasiswa1 = new Mahasiswa(
    nim: "J0403251042",
    nama: "Daffa",
    alamat: "Jakarta",
    email: "daffa@gmail.com",
    programStudi: "Informatika",
    semester: 3,
    ipk: 3.75);
```

Baris ini membuat sebuah objek baru bertipe Mahasiswa dengan memanggil constructor tujuh parameter yang telah didefinisikan sebelumnya. Objek ini otomatis memiliki seluruh atribut dari Person (nama, alamat, email) sekaligus atribut khusus Mahasiswa (nim, programStudi, semester, ipk).

2. Membuat Objek Dosen

```
Dosen dosen1 = new Dosen(
    nama: "Dr. Budi",
    alamat: "Bandung",
    email: "budi@gmail.com",
    nidn: "1234567"
);
```

Sama seperti sebelumnya, objek dosen1 dibuat dengan memanggil constructor kelas Dosen yang membutuhkan empat parameter: nama, alamat, email, dan nidn.

3. Menampilkan Data Mahasiswa

```
    System.out.println("NIM: " + mahasiswa1.getNim());
    System.out.println("Nama: " + mahasiswa1.getNama());
    System.out.println("Alamat: " + mahasiswa1.getAlamat());
    System.out.println("Email: " + mahasiswa1.getEmail());
    System.out.println("Program Studi: " + mahasiswa1.getProgramStudi());
    System.out.println("Semester: " + mahasiswa1.getSemester());
    System.out.println("IPK: " + mahasiswa1.getIpk());
    System.out.println("Predikat: " + mahasiswa1.cekPredikat());
```

Bagian ini menampilkan seluruh data mahasiswa1 ke layar menggunakan method getter. Perhatikan bahwa getNama(), getAlamat(), dan getEmail() adalah method yang diwarisi langsung dari Person, sedangkan getNim(), getProgramStudi(), getSemester(), getIpk(), dan cekPredikat() merupakan method milik kelas Mahasiswa sendiri.

4. Memanggil naikSemester() dan setIpk()

```
    mahasiswa1.naikSemester();
    mahasiswa1.setIpk(ipk: 3.90);

    System.out.println(x: "--- Setelah Update ---");
    System.out.println("Semester : " + mahasiswa1.getSemester());
    System.out.println("IPK : " + mahasiswa1.getIpk());
    System.out.println("Predikat : " + mahasiswa1.cekPredikat());
```

Method naikSemester() dipanggil sehingga nilai semester bertambah dari 3 menjadi 4, kemudian setIpk(3.90) memperbarui nilai IPK. Setelah kedua perubahan tersebut, data semester, IPK, dan predikat yang baru dicetak ulang untuk membuktikan bahwa perubahan berhasil tersimpan pada objek.

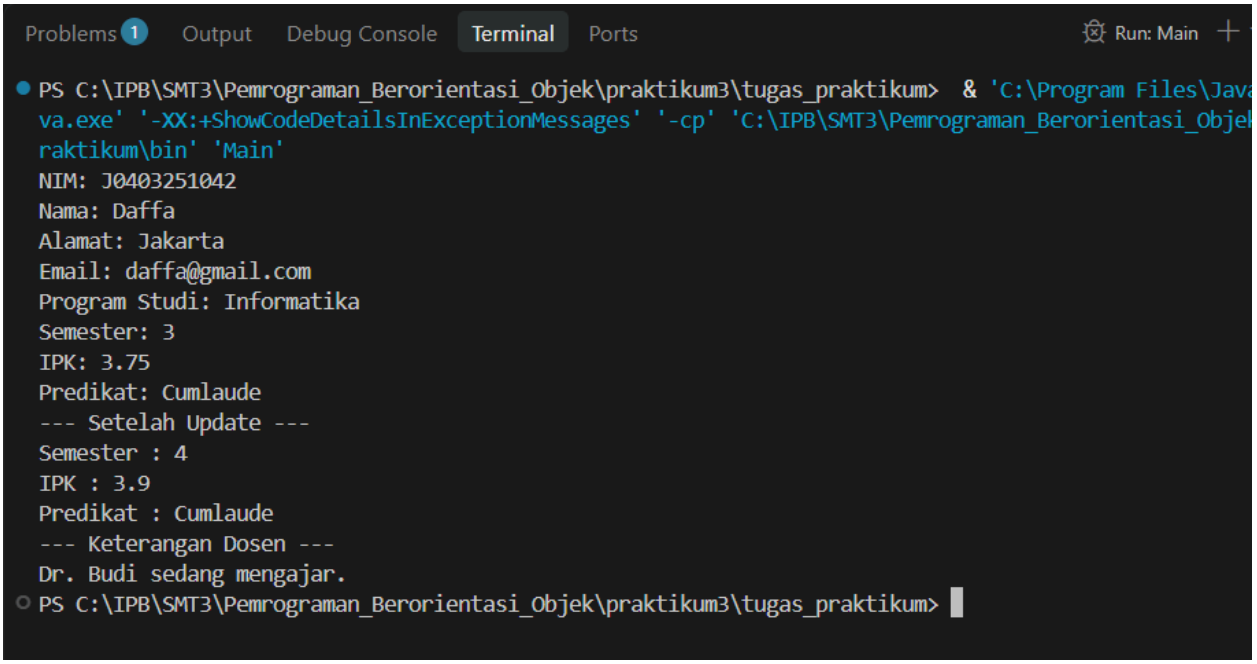
5. Memanggil Method mengajar() Milik Dosen

```
        System.out.println(x: "--- Keterangan Dosen ---");
        dosen1.mengajar();
    }
}
```

Baris terakhir memanggil method mengajar() dari objek dosen1, yang akan mencetak nama dosen (diambil dari method getNama() milik Person) diikuti keterangan "sedang mengajar.".

II. Hasil / Output Program

Berdasarkan alur program pada Main.java, output yang dihasilkan ketika program dijalankan adalah sebagai berikut:



Nilai awal IPK 3.75 menghasilkan predikat "Cumlaude" karena ≥ 3.50. Setelah semester dinaikkan menjadi 4 dan IPK diperbarui menjadi 3.90, predikat tetap "Cumlaude" karena nilai tersebut masih berada pada rentang ≥ 3.50.